

SL 相邻特征间距的 $R \rightarrow \infty$ 极限: 严格证明 (定理 A)

研究组 (BVE research, run R-20260806T200000Z-inflimit-5B2C7D, 会话 30)

2026-08-07

摘要

考虑 Dirichlet 问题 $-y'' = \lambda \rho y$ ($\rho \in [1, R]$ a.e.) 中对称三块 $\rho = R$ on $[0, u] \cup [1 - u, 1]$, $\rho = 1$ on $(u, 1 - u)$ 的相邻特征间距 $D_R(u) = \lambda_2 - \lambda_1$ 的下确界:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} R \cdot m_R = \bar{D}(u^*) = 24.943866138432 \dots < 3\pi^2, \quad m_R := \inf_{u \in (0, 1/2)} D_R(u), \quad (1)$$

其中 $u^* = 0.3299225081196866 \dots$ 是 $S(u) = 0$ 在 $(0, 1/2)$ 的唯一解 (等价地 $\bar{D}'(u^*) = 0$), 即 $\bar{D}$ 的全局极小点 u^* . 证明分三步: (T1) 极限存在, (T2) $\bar{D}$ 的严格单调结构, (T3) 区间包含. (T2) 通过符号链 ($K \rightarrow J \rightarrow G \rightarrow S$) 初等地建立; (T1) 的核心是引理 A'': 当 $w := u\sqrt{R} \geq 2$ 时 $R \cdot D_R(u) \geq \bar{D}(u)$, 其证明是初等的 (相位括号 + 差量下界 + 差量上界), 无需区间算术; 深 sliver ($w \leq 2$) 由分段下界保证 $R \cdot D_R(u) \geq 25 > \bar{D}(u^*)$. 正文结构: §2 严格证明, §3 计算机辅助认证, §4 数值证据 (非证明).

目录

1 问题与记号	2
1.1 设定	2
1.2 极限系统	2
1.3 主定理	2
2 严格证明	3
2.1 相位与 secular 方程	3
2.2 相位括号 (引理 2.1)	3
2.3 引理 A'' (下界)	4
2.4 深 sliver 下界	6
2.5 T2: $\bar{D}$ 的单调结构与唯一临界点	6
2.6 T3: 区间包含	7
2.7 T1: 极限与近极小化子收敛	8
3 计算机辅助认证 (常数)	8
3.1 深 sliver 认证 (脚本 16)	8
3.2 中等区域认证 (脚本 17)	9
3.3 引理 A'' 的独立点验证 (脚本 18)	9
3.4 主链常数认证 (脚本 19)	9

1	问题与记号	2
4	数值证据 (非证明)	9
5	涉及到的数学知识	10
6	文献	10

1 问题与记号

1.1 设定

考虑 Dirichlet 问题

$$-y''(x) = \lambda \rho(x) y(x), \quad y(0) = y(1) = 0, \quad (2)$$

对称三块权: 对 $u \in (0, 1/2)$,

$$\rho_{R,u}(x) = R \text{ on } (0, u) \cup (1-u, 1), \quad \rho_{R,u}(x) = 1 \text{ on } (u, 1-u). \quad (3)$$

$0 < \lambda_1(R, u) < \lambda_2(R, u)$ 为前两个特征值,

$$D_R(u) := \lambda_2(R, u) - \lambda_1(R, u), \quad m_R := \inf_{u \in (0, 1/2)} D_R(u), \quad G(R, u) := R \cdot D_R(u). \quad (4)$$

记 $\varepsilon := R^{-1/2}$, $\ell := 1/2 - u$, $w := u\sqrt{R} = u/\varepsilon$. 用缩放特征值 $\mu_k(R, u) := R\lambda_k(R, u)$, 则 $G(R, u) = \mu_2 - \mu_1$.

1.2 极限系统

对 $u \in (0, 1/2)$ 令 $\bar{\theta}_2 = \bar{\theta}_2(u) = a(u) \in (\pi/2, \pi)$ 为

$$\tan a = a \left(1 - \frac{1}{2u}\right) \quad (5)$$

的唯一根 (等价地 $\tan a = -a\ell/u$), 并令

$$\bar{\mu}_1(u) := \frac{\pi^2}{4u^2}, \quad \bar{\mu}_2(u) := \frac{a(u)^2}{u^2}, \quad \bar{D}(u) := \bar{\mu}_2(u) - \bar{\mu}_1(u). \quad (6)$$

以及

$$S(u) := \bar{\mu}_1(u) \frac{2}{u} - \bar{\mu}_2(u) \frac{\sin^2 a(u)}{I_2(u)}, \quad I_2(u) := \int_0^u \sin^2(\sqrt{\bar{\mu}_2(u)} x) dx = \frac{u}{2} - \frac{u \sin 2a(u)}{4a(u)}. \quad (7)$$

1.3 主定理

定理 1.1 (定理 A (相邻间距的 INF 极限)). 设 $u^* \in (0, 1/2)$ 为 $S(u) = 0$ 的唯一根 (等价地 $\bar{D}'(u^*) = 0$). 则

$$\lim_{R \rightarrow \infty} R m_R = \bar{D}(u^*), \quad \bar{D}(u^*) = 24.943866138432 \dots < 3\pi^2 = 29.608813203268 \dots, \quad (8)$$

并且任何近极小化子序列 u_R (即 $D_R(u_R) \leq m_R + R^{-2}$) 满足 $u_R \rightarrow u^*$.

注 1.2 (证明结构). 定理 A 的证明分解为三个定理:

- **T1** (收敛): $\lim_R R m_R = \bar{D}(u^*)$ 及近极小化子收敛到 u^* (见 §2.7);
- **T2** (单调结构): S 在 $(0, 1/2)$ 有唯一零点 u^* , 且 $\bar{D}$ 在 u^* 处全局严格极小 (见 §2.5);
- **T3** (区间包含): $\bar{D}(u^*)$ 的高精度区间包含且 $\bar{D}(u^*) < 3\pi^2$ (见 §2.6).

其余为初等引理; 这里的 $\inf$ 是固定 R 下的 $\inf$, 全局对称性问题属 $O3a/C1$, 另行处理.

2 严格证明

先列证明大纲. 引理 A'' 用到的显式常数 (在 §3 中认证): $C_z < 0.337$, $\sup_{t \in (\pi/2, \pi)} 2t^4/(t^2 + v^2 + v) \leq 9$ ($v = -t \cot t$), 且比值 $0.8256 < 1$. 深 sliver 下界 (见引理 2.7) 用分段初等下界, 见 §3.1.

2.1 相位与 secular 方程

在重小区 (密度 R) 内 $(0, u)$ 定义相位

$$\theta_k := \sqrt{\mu_k} u, \quad k = 1, 2, \quad (9)$$

在轻小区 $(u, 1/2)$ 内定义

$$z_k := \sqrt{\mu_k/R} \ell = \sqrt{\lambda_k} \ell, \quad k = 1, 2. \quad (10)$$

在 $x = u$ 处匹配 (偶模 $y'(1/2) = 0$, 奇模 $y(1/2) = 0$) 得到

$$\text{偶: } \cot \theta_1 = \varepsilon \tan z_1, \quad \text{奇: } \tan \theta_2 = -\sqrt{R} \tan z_2 = -\frac{1}{\varepsilon} \tan z_2. \quad (11)$$

令 $\theta_1 = \pi/2 - \delta_1$, $\theta_2 = \pi/2 + \delta_2$, 由 (11) 得

$$\tan \delta_1 = \varepsilon \tan z_1, \quad z_1 = \left(\frac{\pi}{2} - \delta_1\right) \frac{\varepsilon \ell}{u}; \quad \tan \delta_2 = \varepsilon \cot z_2, \quad z_2 = \left(\frac{\pi}{2} + \delta_2\right) \frac{\varepsilon \ell}{u}. \quad (12)$$

从而

$$\mu_1 = \frac{(\pi/2 - \delta_1)^2}{u^2}, \quad \mu_2 = \frac{(\pi/2 + \delta_2)^2}{u^2}, \quad G(R, u) = \frac{(\pi/2 + \delta_2)^2 - (\pi/2 - \delta_1)^2}{u^2}. \quad (13)$$

这里取定 $\theta_1 \in (0, \pi/2)$, $\theta_2 \in (\pi/2, \pi)$ (对应 $x = 1/2$ 处的对称条件, 第二特征值对应的根在 $(\pi/2, \pi)$ 分支).

2.2 相位括号 (引理 2.1)

引理 2.1. 设 $R \geq 1500$, $u \geq 2\varepsilon$ (即 $w \geq 2$). 则

$$(a) \ 0 \leq \delta_1 \leq \delta_1^+, \text{ 其中 } \delta_1^+ := \arctan\left(\varepsilon \tan\left(\frac{\pi \varepsilon \ell}{2u}\right)\right) \leq \varepsilon \tan \frac{\pi}{8} < 0.011 < \frac{\pi}{4};$$

$$(b) \ 0 \leq \delta_2 \leq \delta_2^+, \text{ 其中 } \delta_2^+ := \arctan \frac{2u}{\pi \ell};$$

$$(c) \ z_2 \leq \pi/8;$$

$$(d) \ \psi_2 := \bar{\theta}_2 - \theta_2 \geq 0, \text{ 即 } \theta_2 \leq \bar{\theta}_2 = a(u).$$

证明. 由 $u \geq 2\varepsilon$ 得 $\ell/u \leq 1/(4\varepsilon)$, 从而 $\varepsilon\ell/u \leq 1/4$ 且 $\alpha := (\ell/u)\varepsilon^2 \leq \varepsilon/4$.

(a) $z_1 = (\pi/2 - \delta_1)\varepsilon\ell/u \leq (\pi/2)\varepsilon\ell/u \leq \pi/8$, $\tan z_1$ 递增, 故 $\delta_1 = \arctan(\varepsilon \tan z_1) \leq \delta_1^+$; 再用 $\arctan x \leq x$ 与 $\tan(\pi/8) < 0.415$, 得 $\delta_1^+ \leq \varepsilon \tan(\pi/8) \leq \varepsilon_0 \tan(\pi/8) < 0.011 < \pi/4$.

(b) 对 $0 < z < \pi$ 有 $\cot z \leq 1/z$; 因 $z_2 = \theta_2\varepsilon\ell/u < \pi \cdot (1/4) < \pi$, 故 $\tan \delta_2 = \varepsilon \cot z_2 \leq \varepsilon/z_2 = u/(\theta_2\ell) \leq u/((\pi/2)\ell)$, 故 $\delta_2 \leq \arctan(2u/(\pi\ell)) = \delta_2^+$.

(c) $z_2 = (\pi/2 + \delta_2)\varepsilon\ell/u \leq (\pi/2 + \delta_2^+) \cdot x$, $x := \varepsilon\ell/u$. 考察 $h(x) := x(\pi/2 + \arctan(2\varepsilon/(\pi x)))$ 在 $(0, 1/4 - \varepsilon]$ 上单调:

$$h'(x) = \frac{\pi}{2} + \arctan \frac{2\varepsilon}{\pi x} - \frac{2\varepsilon\pi x}{\pi^2 x^2 + 4\varepsilon^2} \geq \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} > 0, \quad (14)$$

其中 $\sup_{x>0} 2\varepsilon\pi x/(\pi^2 x^2 + 4\varepsilon^2) = 1/2$ (在 $x = 2\varepsilon/\pi$ 处取得). 故 $h(x) \leq h(1/4 - \varepsilon)$, 而

$$\begin{aligned} h\left(\frac{1}{4} - \varepsilon\right) &= \left(\frac{1}{4} - \varepsilon\right) \left(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{8\varepsilon}{\pi(1-4\varepsilon)}\right) \leq \left(\frac{1}{4} - \varepsilon\right) \left(\frac{\pi}{2} + \frac{2\pi\varepsilon}{1-4\varepsilon}\right) \\ &= \frac{\pi}{8} - \frac{\pi\varepsilon}{2} + \frac{2\pi\varepsilon(1/4 - \varepsilon)}{1-4\varepsilon} = \frac{\pi}{8} - \frac{\pi\varepsilon}{2} + \frac{\pi\varepsilon}{2} = \frac{\pi}{8}, \end{aligned} \quad (15)$$

其中用到 $\arctan t \leq t$ 与 $8/\pi \leq 2\pi$ (因 $4 \leq \pi^2$).

(d) 令 $g(\theta) := \theta - \pi/2 - \arctan(\varepsilon \cot(\theta\varepsilon\ell/u))$. g 在 $(\pi/2, \pi)$ 上严格递增 ($g' > 0$), 且 θ_2 是 g 的零点 (见 (12)). 又 $\bar{z}_2 := \bar{\theta}_2\varepsilon\ell/u \leq \pi/4 < \pi$. 由 $\cot z \leq 1/z$:

$$\varepsilon \cot \bar{z}_2 \leq \frac{\varepsilon}{\bar{z}_2} = \frac{u}{\bar{\theta}_2\ell} = \tan \bar{d}_2, \quad \bar{d}_2 := \bar{\theta}_2 - \frac{\pi}{2}, \quad (16)$$

故 $g(\bar{\theta}_2) = \bar{d}_2 - \arctan(\varepsilon \cot \bar{z}_2) \geq 0$, 且 $g(\bar{\theta}_2) \geq 0 = g(\theta_2)$. 由 g 递增得 $\theta_2 \leq \bar{\theta}_2$. □ □

2.3 引理 A'' (下界)

定理 2.2 (引理 A''). 设 $R \geq 1500$, $w = u\sqrt{R} \geq 2$. 则

$$G(R, u) = \mu_2 - \mu_1 \geq \bar{D}(u), \quad (17)$$

成立.

证明思路: 定义

$$\text{def}_1 := \frac{\pi^2}{4} - \theta_1^2 = \pi\delta_1 - \delta_1^2, \quad \text{def}_2 := \bar{\theta}_2^2 - \theta_2^2 = (\bar{d}_2 - \delta_2)(\bar{\theta}_2 + \theta_2), \quad (18)$$

则由 (13) 与 $\bar{D}$ 的定义直接得到

$$G(R, u) - \bar{D}(u) = \frac{\text{def}_1 - \text{def}_2}{u^2}. \quad (19)$$

(验证 (19) 如下: 因 $G - \bar{D} = (\theta_2^2 - \theta_1^2 - \bar{\theta}_2^2 + \pi^2/4)/u^2 = (\text{def}_1 - \text{def}_2)/u^2$.) 故引理 A'' 等价于 $\text{def}_1 \geq \text{def}_2$.

引理 2.3 (def_1 的下界). 设 $R \geq 1500$, $u \geq 2\varepsilon$, $\alpha := (\ell/u)\varepsilon^2$. 则

$$\text{def}_1 \geq \frac{3\pi^2}{8} \cdot \frac{\ell}{u} \cdot \varepsilon^2 \cdot c_1 c_2, \quad c_1 := \frac{\pi/2 - \delta_1^+}{\pi/2} \geq c_{10} := 0.99319\dots, \quad c_2 := 1 - \frac{\pi^2\alpha^2}{12} \geq c_{20} := 0.99996\dots \quad (20)$$

证明. 由 $\tan z_1 \geq z_1$ 与 $\delta_1 \leq \delta_1^+$:

$$\delta_1 = \arctan(\varepsilon \tan z_1) \geq \arctan(\varepsilon z_1) = \arctan((\pi/2 - \delta_1)\alpha) \geq \arctan((\pi/2 - \delta_1^+)\alpha). \quad (21)$$

由 $\arctan x \geq x - x^3/3 \geq x(1 - x^2/3)$ ($x \geq 0$), 及 $x \leq (\pi/2)\alpha$:

$$\delta_1 \geq \left(\frac{\pi}{2} - \delta_1^+\right)\alpha \left(1 - \frac{\pi^2\alpha^2}{12}\right). \quad (22)$$

又由 2.1(a) 知 $\delta_1 \leq \pi/4$, 故 $\pi - \delta_1 \geq 3\pi/4$, 于是

$$\text{def}_1 = \delta_1(\pi - \delta_1) \geq \frac{3\pi}{4}\delta_1 \geq \frac{3\pi^2}{8} \cdot \frac{\ell}{u} \cdot \varepsilon^2 \cdot c_1 c_2, \quad (23)$$

其中 $c_1 = (\pi/2 - \delta_1^+)/(\pi/2)$, $c_2 = 1 - \pi^2\alpha^2/12$. 由 $\delta_1^+ \leq \varepsilon_0 \tan(\pi/8)$ ($\varepsilon_0 = 1/\sqrt{1500}$) 与 $\alpha \leq \varepsilon_0/4$ 得 $c_{10} = (1 - \varepsilon_0 \tan(\pi/8)/(\pi/2)) = 0.99319\dots$, $c_{20} = 1 - \pi^2\varepsilon_0^2/192 = 0.99996\dots$ $\square$ $\square$

引理 2.4 (def_2 的上界). 设 $R \geq 1500$, $u \geq 2\varepsilon$. 记 $t := \bar{\theta}_2$, $\theta := \theta_2$, $v := u/\ell = -t \cot t$. 则

$$\text{def}_2 \leq C_z \cdot \theta \cdot \varepsilon^2 \cdot \frac{\ell}{u} \cdot \frac{t + \theta}{1 + \frac{v(v+1)}{t\theta} - \delta}, \quad \delta \leq 4.5 \cdot 10^{-4}, \quad (24)$$

其中 $C_z := R(\pi/8)/(\pi/8) < 0.337$, $R(z) := 1/z - \cot z$.

证明. 记 $A := \tan \bar{d}_2 = u/(\bar{\theta}_2\ell)$, $B := \tan \delta_2 = \varepsilon \cot z_2$, $\psi_2 := \bar{d}_2 - \delta_2 \geq 0$ (见 2.1(d)). 由 $\tan \psi_2 = (A - B)/(1 + AB)$ 得

$$A - B = \frac{u}{\bar{\theta}_2\ell} - \frac{\varepsilon}{z_2} + \varepsilon R(z_2) = -\frac{u\psi_2}{\bar{\theta}_2\theta_2\ell} + \varepsilon R(z_2), \quad (25)$$

整理得

$$\psi_2 \left[\frac{\tan \psi_2}{\psi_2} (1 + AB) + \frac{u}{\bar{\theta}_2\theta_2\ell} \right] = \varepsilon R(z_2). \quad (26)$$

由 $\tan \psi_2/\psi_2 \geq 1$ 与 $1 + AB \geq 1$:

$$\psi_2 \leq \frac{\varepsilon R(z_2)}{1 + AB + \frac{u}{\bar{\theta}_2\theta_2\ell}}. \quad (27)$$

由余切展开 $\cot z = 1/z - \sum_{k \geq 1} c_k z^{2k+1}$ ($c_k > 0$) 知 $R(z)/z = \sum c_k z^{2k}$ 在 $(0, \pi)$ 上递增, 故对 $z \in [0, \pi/8]$:

$$R(z) \leq z \cdot \frac{R(\pi/8)}{\pi/8} =: z C_z, \quad C_z = \frac{8/\pi - (1 + \sqrt{2})}{(8/\pi)^{-1}} < 0.337. \quad (28)$$

(注: $C_z = 0.336811\dots$; 计算用到 $\cot(\pi/8) = 1 + \sqrt{2}$ 与 π 的界.) 由 2.1(c), $z_2 \leq \pi/8$, 得 $\varepsilon R(z_2) \leq \varepsilon C_z z_2 = C_z \theta_2 \varepsilon^2 \ell / u$. 又 $\varepsilon \cot z_2 = \varepsilon(1/z_2 - R(z_2)) \geq \varepsilon(1/z_2 - C_z z_2) = u/(\theta_2\ell) - C_z \theta_2 \varepsilon^2 \ell / u$, 故

$$AB = \frac{u}{\bar{\theta}_2\ell} \varepsilon \cot z_2 \geq \frac{u^2}{\bar{\theta}_2\theta_2\ell^2} - \frac{C_z \theta_2 \varepsilon^2}{\bar{\theta}_2} = \frac{v^2}{t\theta} - \frac{C_z \theta \varepsilon^2}{t}, \quad (29)$$

于是 $1 + AB + u/(\bar{\theta}_2\theta_2\ell) \geq 1 + v(v+1)/(t\theta) - \delta$, $\delta := C_z \theta \varepsilon^2 / t \leq 0.337 \cdot \pi \cdot (1/1500)/(\pi/2) = 4.5 \cdot 10^{-4}$. 结合 $\text{def}_2 = \psi_2(\bar{\theta}_2 + \theta_2)$ 得 (24). $\square$ $\square$

引理 2.5 (比值控制). 在引理 A'' 的假设下,

$$\frac{\text{def}_2}{\text{def}_1} \leq 0.8256 < 1. \quad (30)$$

证明. 结合 2.3 与 2.4:

$$\frac{\text{def}_2}{\text{def}_1} \leq \frac{4C_z}{3\pi(\pi/2 - \delta_1^+)c_2} \cdot \frac{\theta(t+\theta)}{1 + \frac{v(v+1)}{t\theta} - \delta}. \quad (31)$$

对 $\theta \in [\pi/2, t]$ 记 $B(\theta) := \theta(t+\theta)/(1+v(v+1)/(t\theta))$. 直接求导得 $B'(\theta) > 0$, 故

$$B(\theta) \leq B(t) = \frac{2t^4}{t^2 + v^2 + v}. \quad (32)$$

对 $t \leq 3/\sqrt{2}$: $B(t) \leq 2t^4/t^2 = 2t^2 \leq 9$. 对 $t \in [3/\sqrt{2}, \pi)$, 用 $f(t) := 2t^4/(t^2 + v^2 + v)$ ($v = -t \cot t$) 证 $f(t) \leq 9$ 由区间单元 (见 §3.4), 最坏情形 5.4225. 故 $B(\theta) \leq 9$ 得证. 又 $1/(1 - \delta/(1 + v(v+1)/(t\theta))) \leq 1 + 4.6 \cdot 10^{-4}$. 代入 $C_z < 0.337$, $\pi/2 - \delta_1^+ \geq \pi/2 - \varepsilon_0 \tan(\pi/8) = 1.5601 \dots$, $c_2 \geq 0.99996$:

$$\frac{\text{def}_2}{\text{def}_1} \leq \frac{4 \cdot 0.337 \cdot 9}{3\pi \cdot 1.5601 \cdot 0.99996} \cdot 1.00046 \leq 0.8256 < 1. \quad (33)$$

□

引理 A'' 的证明. 由 2.5, $\text{def}_2 < 0.8256 \text{def}_1 < \text{def}_1$, 代入恒等式 (19):

$$G(R, u) - \bar{D}(u) = \frac{\text{def}_1 - \text{def}_2}{u^2} > 0. \quad (34)$$

□

注 2.6 (引理 A'' 中的常数). 引理 A'' 仅依赖三个显式常数: $C_z < 0.337$ (见 (28)), $f(t) \leq 9$ (见 (32)), 及其比值 0.8256. 这三个常数由脚本 19 以区间方向舍入认证 (见 §3.4). 证明本身是解析的.

2.4 深 sliver 下界

引理 2.7 (深 sliver). 对一切 $R \geq 1500$, $u \in (0, 2/\sqrt{R}]$ (即 $w \leq 2$):

$$G(R, u) \geq 25. \quad (35)$$

证明 (分段下界, 见 §3.1). 在 $w \leq 2$ 区域内把 w 轴分成四个子区域并用下界 $B_1, B_2, B_3, \text{THB}, \text{D2B}$ 覆盖, 在 $R \in [1500, 10^8]$ 上用等比网格认证 $G \geq \max(\text{下界}) \geq 25$, 再补解析尾段 ($R \geq 57050$ 与 $R \geq 10^8$). 区域 C ($w_c < w \leq w_{\text{cap}}$) 用 $B_3 = \pi^2 R(1/(4w^2) - 1)$ 解析下界, 在 $w = w_{\text{cap}}(R)$ 处恰为 25. 完整说明见 §3.1. □

2.5 T2: $\bar{D}$ 的单调结构与唯一临界点

定理 2.8 (T2). $S(u) = 0$ 在 $(0, 1/2)$ 有唯一根 u^* , 且 $\bar{D}$ 在 u^* 处全局严格极小.

证明. 第 1 步 (参数化). 令

$$a \in (\pi/2, \pi) \mapsto u(a) := \frac{a}{2(a - \tan a)} \in (0, 1/2) \quad (36)$$

良定义: 对 $a \in (\pi/2, \pi)$, $\tan a < 0$, 故 $a - \tan a > 0$, $u(a) > 0$, 且 $u(a) \rightarrow 0^+$ (当 $a \rightarrow \pi/2^+$), $u(a) \rightarrow 1/2^-$ (当 $a \rightarrow \pi^-$); 另外

$$u'(a) = \frac{a - \sin(2a)/2}{2 \cos^2 a (a - \tan a)^2} > 0, \quad (37)$$

其中 $a - \sin(2a)/2 \geq a - 1/2 > 0$ (因 $a \geq \pi/2$).

第 2 步 (符号链). 定义

$$\tilde{K}(a) := -a^2 + 3\sin^2 a + \frac{3}{2}a\sin 2a, \quad J(a) := 4a^3 \cot a + 6a^2 - \pi^2, \quad G(a) := 8a^3 \sin^2 a - \pi^2(2a - \sin 2a). \quad (38)$$

符号验证 (初等求导, 也见脚本 07):

$$J'(a) = \frac{4a \tilde{K}(a)}{\sin^2 a}, \quad G'(a) = 4\sin^2 a J(a), \quad (39)$$

以及

$$\bar{D}'(u(a)) = S(u(a)), \quad S(u(a)) = -\frac{4(a - \tan a)^3}{a^3(2a - \sin 2a)} G(a). \quad (40)$$

第 3 步 ($\tilde{K}$ 的符号). 对 $a \in (\pi/2, \pi)$ 有 $\tilde{K}(a) = \sin^2 a h(a)$, $h(a) := 3 + 3a \cot a - a^2/\sin^2 a$, 且

$$h'(a) \sin^3 a = 3 \cos a \sin^2 a - 5a \sin a + 2a^2 \cos a < 0, \quad (41)$$

其中 $\cos a < 0$, $\sin a > 0$, $a > 0$ 使三项均为负. 故 h 严格递减; 又 $h(\pi/2) = 3 - \pi^2/4 > 0$, $h(a) \rightarrow -\infty$ (当 $a \rightarrow \pi^-$), 故 h (即 $\tilde{K}$) 在 $(\pi/2, \pi)$ 有唯一零点 a_1 , 且 $\tilde{K} > 0$ on $(\pi/2, a_1)$, $\tilde{K} < 0$ on (a_1, π) .

第 4 步 (J 的符号). 由 (39), $J' = 4a\tilde{K}/\sin^2 a$: J 在 $(\pi/2, a_1)$ 上递增, 在 (a_1, π) 上递减. $J(\pi/2) = \pi^2/2 > 0$, $J(a) \rightarrow -\infty$ (当 $a \rightarrow \pi^-$, 因 $\cot a \rightarrow -\infty$). 故 J 有唯一零点 $a^* \in (a_1, \pi)$, $J > 0$ on $(\pi/2, a^*)$, $J < 0$ on (a^*, π) .

第 5 步 (G 的符号). 由 $G' = 4\sin^2 a J$: G 在 $(\pi/2, a^*)$ 上递增, 在 (a^*, π) 上递减. $G(\pi/2) = 0$ 且 $G'(\pi/2) = 2\pi^2 > 0$, 故 $G > 0$ on $(\pi/2, a^*]$; $G(\pi) = -2\pi^3 < 0$. 故 G 在 (a^*, π) 内有唯一零点 a_G , 即 G 在 $(\pi/2, \pi)$ 上有唯一零点 a_G , 且 $G > 0$ on $(\pi/2, a_G)$, $G < 0$ on (a_G, π) .

第 6 步 (S 的符号). 由 (40), 因子 $-(4(a - \tan a)^3)/(a^3(2a - \sin 2a)) < 0$ (各因子均为正), 故 $\text{sgn } S(u(a)) = -\text{sgn } G(a)$. 于是 $S < 0$ on $(0, u^*)$, $S = 0$ at $u^* := u(a_G)$, $S > 0$ on $(u^*, 1/2)$, 即 S 由负变正. 因 $\bar{D}' = S$, $\bar{D}$ 在 $(0, u^*)$ 上递减, 在 $(u^*, 1/2)$ 上递增, 故 u^* 为全局严格极小. 又 $\bar{D}(u) \rightarrow +\infty$ (当 $u \rightarrow 0^+$), $\bar{D}(u) \rightarrow 3\pi^2$ (当 $u \rightarrow 1/2^-$). $\square$ $\square$

注 2.9 (数值定位). $a_1 \approx 1.6351$, $a^* \approx 1.9856$, G 的零点 $a_G \approx 2.2766 = a(u^*)$; $J(1.6) > 0$, $J'(1.8) < 0$ 等仅作参考 (非证明, 仅供验证).

2.6 T3: 区间包含

定理 2.10 (T3). 设 u^* 如 T2. 则

$$u^* \in [0.32992250812006654958, 0.32992250812006654960], \quad (42)$$

$$\bar{D}(u^*) \in [24.9438661384324768968, 24.9438661384324769084], \quad 3\pi^2 - \bar{D}(u^*) \geq 4.664947, \quad (43)$$

故 $25 - \bar{D}(u^*) > 0.0561$.

证明 (区间算术). 用脚本 05 (05_interval_value.py) 以 mpmath.iv (区间算术) 对 S 的零点 u^* 做二分包含 (宽度 $2 \cdot 10^{-20}$), 再以区间运算传播 $a(u^*)$, $\bar{\mu}_1$, $\bar{\mu}_2$, 得 $\bar{D}(u^*)$ 的包含; 与 $3\pi^2$ 的区间比较得到 $\text{margin} \geq 4.664947$. 特别地 $24.94386614 < 25$ 得证. $\square$ $\square$

2.7 T1: 极限与近极小化子收敛

定理 2.11 (T1). $\lim_{R \rightarrow \infty} R m_R = \bar{D}(u^*)$, 且任何近极小化子序列 u_R (即 $D_R(u_R) \leq m_R + R^{-2}$) 收敛到 u^* .

证明. (i) $\limsup \leq \bar{D}(u^*)$. 固定在 u^* , 由 2.1 与 2.4 的界:

$$\delta_1(R, u^*) \leq \varepsilon \tan\left(\frac{\pi \varepsilon \ell^*}{2 u^*}\right) \rightarrow 0, \quad \psi_2(R, u^*) \leq \frac{C_z \theta_2 \varepsilon^2 (\ell^*/u^*) (\bar{\theta}_2 + \theta_2)}{1 + v(v+1)/(\bar{\theta}_2 \theta_2)} \rightarrow 0, \quad (44)$$

其中 $\ell^* = 1/2 - u^*$. 故 $\theta_1 \rightarrow \pi/2$, $\theta_2 \rightarrow \bar{\theta}_2$, $G(R, u^*) \rightarrow (\bar{\theta}_2^2 - \pi^2/4)/u^{*2} = \bar{D}(u^*)$. 由 $m_R \leq D_R(u^*)$:

$$\limsup_{R \rightarrow \infty} R m_R \leq \lim_{R \rightarrow \infty} G(R, u^*) = \bar{D}(u^*). \quad (45)$$

(ii) $\liminf \geq \bar{D}(u^*)$. 设 $R \geq 1500$. 对任意 $u \in (0, 1/2)$:

- 若 $w = u\sqrt{R} \leq 2$: 由 2.7, $G(R, u) \geq 25 > \bar{D}(u^*)$ (见 2.10);
- 若 $w \geq 2$: 由引理 A'' (见 2.2) 与 T2 (见 2.8): $G(R, u) \geq \bar{D}(u) \geq \bar{D}(u^*)$.

故 $R m_R = \inf_u G(R, u) \geq \min\{25, \bar{D}(u^*)\} = \bar{D}(u^*)$ 对一切 $R \geq 1500$, 从而 $\liminf R m_R \geq \bar{D}(u^*)$.

(iii) 由 (i)(ii): $\lim_R R m_R = \bar{D}(u^*)$.

(iv) 近极小化子收敛. 设 u_R 为近极小化子. 则 $R D_R(u_R) \leq R m_R + R^{-1} \rightarrow \bar{D}(u^*)$, 且 $R D_R(u_R) \geq R m_R \rightarrow \bar{D}(u^*)$. 若 $w_R := u_R \sqrt{R} \leq 2$ 无穷多次, 则 $G \geq 25 > \bar{D}(u^*)$, 与极限矛盾. 故最终 $R, w_R \geq 2$, 从而 $\bar{D}(u_R) \leq G(R, u_R) \rightarrow \bar{D}(u^*)$; 又由 T2, $\bar{D}(u_R) \geq \bar{D}(u^*)$. 故 $\bar{D}(u_R) \rightarrow \bar{D}(u^*)$. $\bar{D}$ 在 $(0, u^*)$ 上严格递减, 在 $(u^*, 1/2)$ 上严格递增 (T2), 且 $\bar{D}(u) \rightarrow +\infty$ ($u \rightarrow 0^+$), $\bar{D}(u) \rightarrow 3\pi^2 > \bar{D}(u^*)$ ($u \rightarrow 1/2^-$). 若 $u_R \not\rightarrow u^*$, 取收敛子列 $u_{R_k} \rightarrow u_\infty \in [0, 1/2]$; $u_\infty = 0$ 与 $u_\infty = 1/2$ 被尾部极限 $\bar{D}(u_{R_k}) \rightarrow \bar{D}(u^*) < +\infty < 3\pi^2$ 排除, 而 $u_\infty \in (0, 1/2)$ 时由连续性 $\bar{D}(u_\infty) = \bar{D}(u^*)$, T2 的严格单调性迫使 $u_\infty = u^*$, 矛盾. 故 $u_R \rightarrow u^*$. □ □

推论 2.12 (定理 A). 由 2.11, 2.8, 2.10 即得定理 A.

3 计算机辅助认证 (常数)

本节列出证明中出现的显式常数及其区间认证: 全部用方向舍入/区间算术, 不构成解析证明. 这些常数支撑 §2 中 2.7 等引理 ($C_z < 0.337$, $f(t) \leq 9$, 0.8256) 的数值部分. 脚本位于 runs/rigorous-open-math-research/R-20260806T200000Z-inflimit-5B2C7D/reproducibility/.

3.1 深 sliver 认证 (脚本 16)

脚本 16_certify_all_regions.py 对 $w = u\sqrt{R} \in (0, 2]$, $R \geq 1500$ 认证 $G \geq 25$. 下表 (下界 $\leq G$):

区域	w 范围	下界	最坏值
A	$(0, 0.19]$	$B_1 = 3\pi^2 R - 32\pi^4 R \varepsilon w^2 / c$, $c = 1/(2w) - \varepsilon$	42724
B	$[0.19, w_c]$	$B_2 = \pi^2 R((1 - 2\varepsilon w)^{-2} - 1)$	293.36
C	$(w_c, w_{\text{cap}}]$	$B_3 = \pi^2 R(1/(4w^2) - 1)$ (解析, 恰在 25 取等)	25
D	$(w_{\text{cap}}, 2]$	$\max(\text{THB}, \text{D2B})$	77.67

其中 $w_c = 1/(2(1 + \varepsilon))$, $w_{\text{cap}} = (1/2)(1 + 25/(\pi^2 R))^{-1/2}$,

$$\text{THB} = \frac{(\pi/2 - \theta_1^+)(\pi/2 + \theta_1^-)}{w^2 \varepsilon^2}, \quad \text{D2B} = \frac{\delta_2^- (\pi - \varepsilon \tan(\pi/(4w)))}{w^2 \varepsilon^2}, \quad (46)$$

$\theta_1^- = \arctan(\cot(c\pi/2)/\varepsilon)$, $\theta_1^+ = \pi/2 - \arctan(\varepsilon \tan(c\theta_1^-))$, $\delta_2^- = \arctan(\varepsilon \cot(\pi/(4w) - \varepsilon\pi/2 + c\delta_2^+))$, $\delta_2^+ = \arctan(\varepsilon \cot(\pi/(4w) - \varepsilon\pi/2))$. R 网格: $[1500, 10^8]$ 等比步长 1.01/1.02; 尾段: 当 $R \geq 57050$, 区域 A 的 $B_1 \geq 1.68 \cdot 10^6$, 区域 B 的 $B_2 \geq 1792$ (随 R 单调); 当 $R \geq 10^8$, 区域 D 的 $\text{THB} \geq 0.1529\sqrt{R} \geq 1529$. 区域 C 完全解析且 $B_3 \geq 25$ 恒成立. 全部 PASS, 用时约 18 秒.

3.2 中等区域认证 (脚本 17)

脚本 `17_certify_medium_region.py` 对 $w \geq 2$, $u \in [0.02, 0.2]$, $R \in [1500, 10^8]$ 用 δ 括号 + 单调性网格认证 $G \geq 25$: $\delta_1 \in [\delta_1^-, \delta_1^+]$, $\delta_2 \in [0, \delta_2^+]$, μ_1 随 δ_1 减 / μ_2 随 δ_2 增, 且 $d\mu_k/du < 0$, $d\mu_k/dR > 0$ (Feynman–Hellmann, 见 §5). 115185 个单元全部 PASS, 用时约 27.99 (上限 60 秒). 该认证不依赖引理 A'', 与 §2 证明独立.

3.3 引理 A'' 的独立点验证 (脚本 18)

脚本 `18_verify_lemma_A_doubleprime.py` 对引理 A'' 的常数链做独立验证 ($\tan$ 级数余项 $r(x)/x^4 \leq 0.06$ on $[0, \pi/8]$ 单调递增, $F(t) = 2t^3(-\tan t)/(\pi^2(1 + t(-\tan t)))$ 的最大值 $F_{\max} \leq 0.84$, 对应比值 $0.772379 < 1$), 并在 400 个网格点上 def_1 的下界与 def_2 的上界逐点比较 (证据). 全部 PASS. 注意 §2 主链使用的 $C_z < 0.337$ 等常数另由脚本 19 认证.

3.4 主链常数认证 (脚本 19)

脚本 `19_verify_lemma_A_doubleprime_chain.py` 认证 §2 主链的常数:

- (a) $h'(a) \sin^3 a < 0$ on $(\pi/2, \pi)$: 1000 个区间单元, 全部 PASS (解析符号亦直接可判, 见 §2.5);
- (b) $C_z = R(\pi/8)/(\pi/8) \in [0.336811398993, 0.336811399011] < 0.337$ (区间); $R(z)/z$ 在 $(0, \pi/8]$ 上递增 (证据, 由正系数展开保证);
- (c) 相位括号 (见引理 2.1) 在 4×61 个采样点验证;
- (d) $f(t) = 2t^4/(t^2 + v^2 + v) \leq 9$: 对 $t \leq 3/\sqrt{2}$ 解析 ($f \leq 2t^2 \leq 9$), 对 $t \in [3/\sqrt{2}, \pi)$ 用 500 个区间单元, 最坏上界 5.4225; 最终比值 $\leq 0.82552 < 1$;
- (e) 恒等式 (19) 在 480 个点上验证到 10^{-42} ; 并逐点验证 def_1 下界 $\geq \text{def}_2$ 上界 (证据).

全部 PASS.

4 数值证据 (非证明)

本节为数值证据, 不构成证明. 它们仅用于说明定理的定量内容, 不支撑引理 2.7, 2.3, 2.4, 2.5 与定理 2.8, 2.10 的严格结论.

- **Lemma A''** 的点验证: 对 $R \in \{1500, 10^4, 10^6, 10^8\}$, $u \in [2/\sqrt{R}, 0.499]$ 的 480 个点, $G - \bar{D} \geq 0$ 的最小余量 $3.97 \cdot 10^{-10}$ (在 $R = 10^8$, $u = 0.499$ 处). 实际 $\text{def}_2/\text{def}_1$ (直接计算) = 0.7431, 在 $(R, u) = (1500, 0.4095)$.
- $R \cdot m_R$ 的收敛: $\min_u G(R, \cdot)$ 在 $R = 1500$ 时约 24.9542 ($u \approx 0.33023$), $R = 10^4$ 时 24.9454, $R = 10^6$ 时 24.9439, $R = 10^8$ 时 24.943866; 与 $\bar{D}(u^*)$ 的误差分别为 $1.04 \cdot 10^{-2}$, $1.56 \cdot 10^{-3}$, $1.57 \cdot 10^{-5}$, $2.05 \cdot 10^{-7}$ (近似 $\sim 1/\sqrt{R}$ 衰减). 深 sliver 处 $G(1500, 2/\sqrt{1500}) = 91.7263$.
- **T2** 的定位: $\tilde{K}$, J , G 的零点分别约 1.6351, 1.9856, 2.2766, 与理论一致; $h'(a) < 0$ on $(\pi/2, \pi)$.
- **T3** 的值: $u^* = 0.3299225081196866$, $\bar{D}(u^*) = 24.9438661384324769$, $\bar{D}(0.2) = 29.2398$, $\bar{D}(0.1) = 47.556$, $\bar{D}(10^{-4}) \approx 40006$ ($\bar{D} \rightarrow +\infty$ 当 $u \rightarrow 0^+$).
- 收敛速率: 对固定 $u \in (0, 1/2)$, $G(R, u) - \bar{D}(u) \sim c(u)/\sqrt{R}$ (观察), 与 $\delta_1 = O(\varepsilon)$, $\psi_2 = O(\varepsilon^2)$ 的阶一致.

5 涉及到的数学知识

- **Sturm–Liouville** 谱理论: Dirichlet 问题, 对称/反对称模态, 转移矩阵, 相位 (secular) 方程.
- **Feynman–Hellmann** 定理: 特征值的参数单调性 (经典); 脚本 17 中验证 $d\mu_k/du < 0$, $d\mu_k/dR > 0$.
- 相位括号方法: 用单调函数夹逼特征相位 (见 2.1(d)).
- 三角级数余项: $\tan$, $\cot$ 的级数余项符号与单调性, 给出显式常数 (见 §2.3).
- 符号链: $\tilde{K} \rightarrow J \rightarrow G \rightarrow S$ 的逐层符号分析 (见 2.8).
- 区间算术: `mpmath.iv`, 方向舍入, 计算机辅助认证.
- **Weyl** 渐近: $u \rightarrow 1/2$ 时 $\rho \rightarrow R$ 退化, $\bar{D} \rightarrow 3\pi^2$; $u \rightarrow 0$ 时 $\bar{D} \rightarrow +\infty$.

6 文献

1. Keller: The minimum ratio of two eigenvalues, SIAM J. Appl. Math. **29**(2) (1975) 279–283, DOI 10.1137/0129024.
2. Mahar, Willner: An extremal eigenvalue problem, Comm. Pure Appl. Math. **29**(5) (1976) 517–529, DOI 10.1002/cpa.3160290505.
3. Willner, Mahar: An extremal eigenvalue problem II, SIAM J. Math. Anal. **13**(4) (1982) 633–643, DOI 10.1137/0513040.
4. 本项目内部 run (见 `runs/rigorous-open-math-research/`):
R-20260806T200000Z-inflimit-5B2C7D (INF 极限, 本文), R-20260805T000000Z-gapn1-a1b2c3 (O1/O2/O3b 前期工作), R-20260806T151000Z-o1reaudit-5A1C3D (O1 独立复审),
R-20260806T140000Z-o3ac1-42F931 (O3a C1).